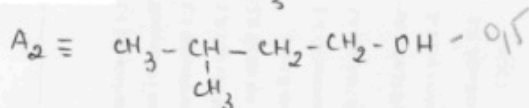
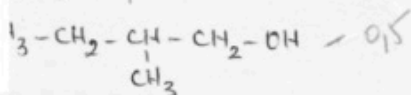


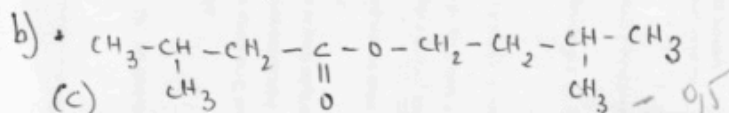
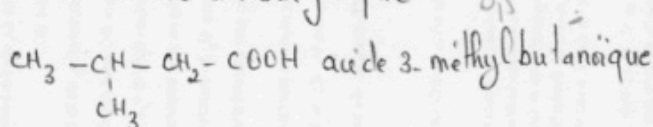


L'N Education

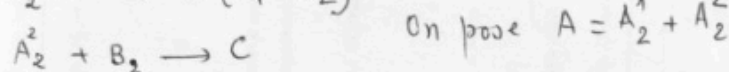
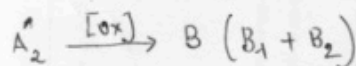
c 1 6pts



2) a) B est un acide carboxylique 0,5



3-méthylbutanoate de 3-méthylbutyle

. Montrons que $m(B) = m = 16,4 \text{ g}$ 

$$\text{On a } m(A_2^1) + m(A_2^2) = 26,4 \text{ g et } m(C) = 12 \text{ g.}$$

$$m(A_2^2) = \frac{12}{172} \times 88 = 6,14 \text{ g}$$

$$m(B_2) = \frac{12}{172} \times 102 = 7,12 \text{ g}$$

$$m(A_2^1) = 26,4 - 6,14 = 20,26 \text{ g}$$

$$m(B) = \frac{20,26}{88} \times 102 = 23,48 \text{ g}$$

$$m(B_1) = m(B) - m(B_2) = 23,48 - 7,12 = 16,36 \text{ g}$$

Il reste dans le milieu réactionnel
du masse $m = 16,4 \text{ g}$ de B. - 0,5

$$a) \eta(A_2) = \frac{m_2}{M_2} = \frac{16}{88} = 1,82 \cdot 10^{-1} \text{ mol} = 0,182 \text{ mol}$$

$$\eta_4(ac) = \frac{m_4}{M_4} = \frac{32}{60} = 0,533 \text{ mol}$$

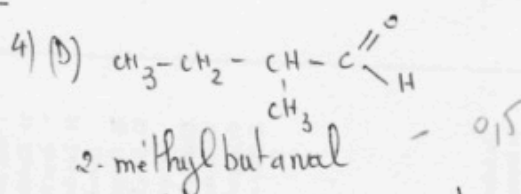
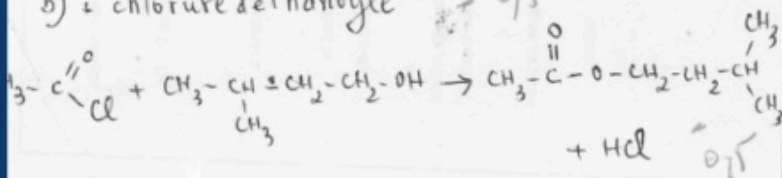
non: l'acide éthanique est en excès. - 0,5

$$\eta_E = \eta_{\text{réagi}} = \frac{m_E}{M_E} = \frac{14}{130} = 0,108 \text{ mol.}$$

$$\% \text{ Alcool} = \frac{0,108}{0,182} \times 100 = 59,34\% - 0,5$$

$$\% \text{ Acide} = \frac{0,108}{0,533} \times 100 = 20,26\% - 0,5$$

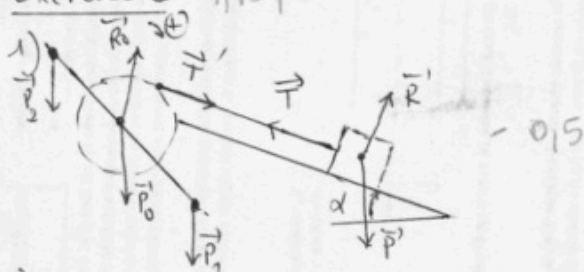
b) * chlorure d'éthanoyle 0,5



2-méthylbutanal

identification de D: précipité jaune avec
la DNPH et positif le réactif de schiff. - 0,5

Exercice 2 4,75 pts



$$2) \cdot \sum M = M(\vec{r}_1) + M(\vec{r}_2) + M(\vec{r}_0) + M(\vec{r}_0) + M(\vec{r}_1) = J_D \ddot{\theta}$$

$$T' = \frac{J_D}{r} \ddot{\theta}$$

$$\cdot \vec{T} + \vec{R} + \vec{P} = m \vec{a}$$

$$\Rightarrow T = m g \sin \alpha - m a$$

$$\cdot T = T' \text{ et } a = r \ddot{\theta}$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} = \frac{m g \sin \alpha}{\frac{J_D}{r} + m r} - 0,5$$

 $\ddot{\theta} = \text{cte} \Rightarrow$ mouvement circulaire uniformément accéléré. - 0,5

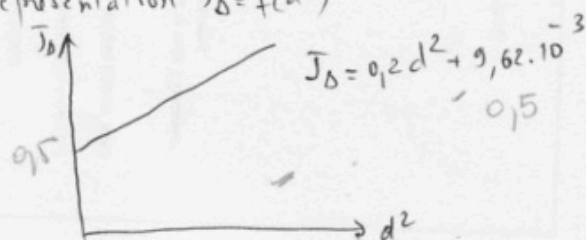
3) relations utiles pour compléter le tableau.

$$\cdot \Delta v^2 = 2 a x \Rightarrow v^2 = 2 a x \Rightarrow a = \frac{v^2}{2 x} \text{ avec } x = r \theta$$

$$\cdot \ddot{\theta} = \frac{a}{r} = \frac{a}{0,12}$$

. utiliser la relation $\ddot{\theta} = \frac{m g \sin \alpha}{\frac{J_D}{r} + m r}$ afin
de calculer J_D pour chaque valeur de $\ddot{\theta}$ 0,5

$d(m)$	0	0,1	0,2	0,3	0,4
$d^2(m^2)$	0	0,01	0,04	0,09	0,16
$v(m.s^{-1})$	1,49	1,41	1,24	1,05	0,89
$a(m.s^{-2})$	2,22	1,99	1,54	1,10	0,79
$\ddot{\theta}(rad.s^{-2})$	11,1	9,95	7,7	5,5	3,95
$J_D(kg.m^2)$	$9,66 \cdot 10^{-3}$	$11,7 \cdot 10^{-3}$	$17,45 \cdot 10^{-3}$	$27,64 \cdot 10^{-3}$	$41,62 \cdot 10^{-3}$

2) représentation $J_D = f(d^2)$ 



par le théorème de Huygens -

$$I_D = I_0 + 2md^2$$

$$I_D = 9,62 \cdot 10^{-3} + 0,2 d^2$$

Par identification:

$$m = 0,1 \text{ kg} \text{ et } I_D = 9,62 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

$$G) d = 0,1 \text{ m} \Rightarrow I_D = 11,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg m}^2$$

$$a) \ddot{\theta} = \frac{mg \sin \alpha}{\frac{I_D}{r} + mr} = 7,7 \text{ rad s}^{-2}$$

$$\dot{\theta} = \frac{v}{r} \Rightarrow \ddot{\theta} = 7,7 \text{ rad s}^{-2} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{d\dot{\theta}}{dt}$$

$$\dot{\theta} = \omega = \int \ddot{\theta} dt = 7,7t \Rightarrow \dot{\theta} = 38,5 \text{ rad s}^{-1}$$

b) Mouvement circulaire uniformément décéléré



$$\Delta \dot{\theta}^2 = 2 \ddot{\theta} \Delta \theta \Rightarrow -\dot{\theta}^2 = 2 \ddot{\theta} \Delta \theta$$

$$\ddot{\theta} = -\frac{\dot{\theta}^2}{2 \Delta \theta} = -\frac{38,5^2}{2 \times 10 \pi} = -23,6 \text{ rad s}^{-2}$$

$$\Sigma M = I_D \ddot{\theta} \Rightarrow -Fr = I_D \ddot{\theta}$$

$$F = -\frac{I_D \ddot{\theta}}{r} = \frac{11,3 \cdot 10^{-3} \times 23,6}{0,2} = 1,33 \text{ N}$$

Exercice 3 (4pts)

$$1) \vec{a} = \vec{g}$$

$$2) \frac{d}{dt} \dot{x} = 0 \Rightarrow \dot{x} = -v_0 \cos \alpha$$

$$\ddot{z} = -g \Rightarrow \dot{z} = -gt + v_0 \sin \alpha$$

$$\int \dot{x} = -v_0 \cos \alpha t + L$$

$$z = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin \alpha t$$

$$3) t = \frac{L-x}{v_0 \cos \alpha}$$

$$\Rightarrow z = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} (L-x)^2 + (L-x) \tan \alpha$$

$$4) \text{ On a } \frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \tan^2 \alpha$$

$$z = -\frac{g}{2v_0^2} \tan^2 \alpha (L-x)^2 + (L-x) \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2} (L-x)^2$$

ballon passe au dessus du mur si

$$z(x=L-l) \geq h \text{ soit}$$

$$-\frac{gl^2}{2v_0^2} \tan^2 \alpha + l \tan \alpha - h - \frac{gl^2}{2v_0^2} \geq 0 \quad (2)$$

$$\text{ou } \tan^2 \alpha - \frac{2v_0^2}{gl} \tan \alpha + \frac{2v_0^2 h}{gl^2} + 1 \leq 0$$

5) On cherche les racines de l'inéquation ci-dessous.

$$\Delta = \frac{4}{g^2 l^2} (v_0^4 - 2v_0^2 hg - g^2 l^2) \geq 0$$

$$\Rightarrow v_0^4 - 2v_0^2 hg - g^2 l^2 \geq 0$$

Réolvons l'équation du 2nd degré en v_0^2

$$\Delta' = 4h^2 g^2 + 4g^2 l^2 = 4g^2 (h^2 + l^2) > 0$$

$$v_0^2 = hg \pm \sqrt{g^2 (h^2 + l^2)}$$

$$\begin{array}{ccc} v_{01}^2 & 0 & v_{02}^2 > 0 \\ + & \text{impossible} & + \end{array}$$

On en déduit que l'inégalité est vérifiée si:

$$v_0 \geq \sqrt{g [h + \sqrt{h^2 + l^2}]}$$

6) les racines de l'équation en 4) en $\tan \alpha$ donnent

$$\tan \alpha = \frac{v_0^2}{gl} \pm \sqrt{\frac{v_0^4 - 2v_0^2 hl - g^2 l^2}{g^2 l^2}}$$

les 2 racines sont positives, par conséquent:

$\tan \alpha$

$$\tan \alpha \geq \frac{v_0^2}{gl} - \sqrt{\frac{v_0^4 - 2v_0^2 hl - g^2 l^2}{g^2 l^2}}$$

$$\text{et } \tan \alpha \leq \frac{v_0^2}{gl} + \sqrt{\frac{v_0^4 - 2v_0^2 hl - g^2 l^2}{g^2 l^2}} = \tan \alpha_1$$

$$\tan \alpha_1 \leq \tan \alpha \leq \tan \alpha_2$$



re l'inéquation 4)

$$+ l \tan \alpha - h \geq 0$$

$$-gl^2 + 2(l \tan \alpha - h)v_0^2 \cos^2 \alpha \geq 0$$

on en déduit:

$$v_0 \geq \frac{l}{\cos \alpha} \sqrt{\frac{g}{2(l \tan \alpha - h)}} - 0,25$$

le ballon passe sous la transversale

si $0 \leq H \leq H'$ soit

$$\tan^2 \alpha - \frac{2v_0^2}{gL} \tan \alpha + 1 + \frac{2v_0^2 H}{gL^2} \geq 0 - 0,25$$

En appliquant le m type de
somme qu'en 5), on obtient:

$$v_0 \geq \sqrt{g(H + \sqrt{H^2 + L^2})} - 0,25$$

$$a) \text{TCI: } \vec{a}' + \frac{\lambda}{m} \vec{v}' = \vec{g}'$$

$$\text{ou } \frac{d\vec{v}'}{dt} + \frac{\lambda}{m} \vec{v}' = \vec{g}' - 0,25$$

solution générale $\vec{v}' = \vec{v}_0 e^{-\frac{\lambda}{m}t}$ solution particulière: $\frac{m}{\lambda} \vec{g}'$

$$\vec{v}' = \vec{v}_0 e^{-\frac{\lambda}{m}t} + \frac{m}{\lambda} \vec{g}'$$

$$t=0 \Rightarrow \vec{v}' = \vec{v}_0' \Rightarrow \vec{v}_0 = \vec{v}_0' - \frac{m}{\lambda} \vec{g}'$$

Finalement,

$$\vec{v}' = \frac{m}{\lambda} \vec{g}' (1 - e^{-\frac{\lambda}{m}t}) + \vec{v}_0' e^{-\frac{\lambda}{m}t}$$

$$\text{ou } \vec{v}' = \frac{m}{\lambda} \vec{g}' + (\vec{v}_0' - \frac{m}{\lambda} \vec{g}') e^{-\frac{\lambda}{m}t}$$

$$\vec{on} = \frac{m}{\lambda} \vec{g}' t + \frac{m}{\lambda} (\vec{v}_0' - \frac{m}{\lambda} \vec{g}') (1 - e^{-\frac{\lambda}{m}t}) + \vec{on}_0$$

0,25

Projeter $\vec{on}$

$$= -\frac{m}{\lambda} v_0 \cos \alpha (1 - e^{-\frac{\lambda}{m}t}) + L$$

0,25

$$\left(\frac{mg}{\lambda v_0 \cos \alpha} + \tan \alpha \right) (L - x) + \frac{m^2 g}{\lambda^2} \ln \left(1 - \frac{\lambda(L-x)}{m v_0 \cos \alpha} \right)$$

$$= -\frac{mg}{\lambda} t + \frac{m}{\lambda} (v_0 \sin \alpha + \frac{m}{\lambda} g) (1 - e^{-\frac{\lambda}{m}t})$$

exercice 4 (5,25pts)

$$1) a) \text{TCI} \Rightarrow \vec{a}' = -\frac{eE}{m}$$

$$\begin{cases} m\ddot{x} = 0 \\ m\ddot{y} = eE \\ m\ddot{z} = 0 \end{cases} - 0,25$$

$$b) \vec{v} \begin{cases} \dot{x} = v_0 \\ \dot{y} = \frac{eE_0 t}{m} \\ \dot{z} = 0 \end{cases} \Rightarrow \vec{on} \begin{cases} x = v_0 t \\ y = \frac{eE_0}{2m} t^2 \\ z = 0 \end{cases} - 0,5$$

le xoy d'équation $z=0$ - 0,5

$$d) t = \frac{x}{v_0} \Rightarrow y = \frac{eE_0}{2mv_0^2} x^2. \text{ Il s'agit d'une parabole } - 0,25$$

e) Pour que l'électron puisse sortir, il faut

$$y(x=L) \leq D \text{ soit } \frac{eE_0 L^2}{2mv_0^2} \leq D - 0,5$$

$$2) \Delta E_c = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{on}$$

$$\frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 = -e \vec{E}_0 \cdot \vec{on} = e E_0 y(x)$$

$$E_c = \frac{1}{2} m v_0^2 + \left(\frac{eE_0}{v_0} \right)^2 \frac{x^2}{2m} - 0,5$$

$$3) a) x=L \text{ soit } v_0 t = L \Rightarrow t = \frac{L}{v_0}$$

$$\vec{v}' = v_0 \vec{x} + \frac{eE_0 L}{m v_0} \vec{y} - 0,5$$

b) mouvement rectiligne uniforme ($\vec{E} \cdot \vec{v} = 0$)

$$c) \tan \theta = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} = \frac{eE_0 L}{m v_0^2} - 0,5$$

d) soit P le point d'impact: $x_P = L + l$

$$y_P = y_s + l \tan \theta = \frac{eE_0 L^2}{2m v_0^2} + l \frac{eE_0 L}{m v_0^2}$$

$$y_P = \frac{eE_0 L}{m v_0^2} \left(L + \frac{L}{2} \right) - 0,5$$

e) $\Delta = 2y_P \Rightarrow$ on se place dans le cas où $y_s = D$

$$D = \frac{eE_0 L^2}{2m v_0^2} \text{ soit } \frac{eE_0 L}{m v_0^2} = 2 \frac{D}{L}$$

on obtient: $\Delta = 2 \frac{D}{L} (2L + L) - 0,5$ f) Pour atteindre d'autres points, on peut
rajouter deux autres plaques $\perp$ ment
à OZ en $z = -d$ et $z = +d$. - 0,25